

DAC & PWM: Teknik Output Analog pada Embedded Systems

Modul teknis komprehensif untuk insinyur elektronik dan pengembang embedded systems. Memahami dua pendekatan utama menghasilkan sinyal analog: **Digital-to-Analog Converter (DAC)** yang menghasilkan output tegangan kontinu dan presisi, serta **Pulse Width Modulation (PWM)** yang ekonomis namun memerlukan filter RC untuk menghaluskan sinyal. Materi ini mencakup teori fundamental, arsitektur hardware pada ESP32 dan STM32, 12 praktikum terstruktur, hingga proyek integrasi dual-MCU untuk aplikasi industri nyata.

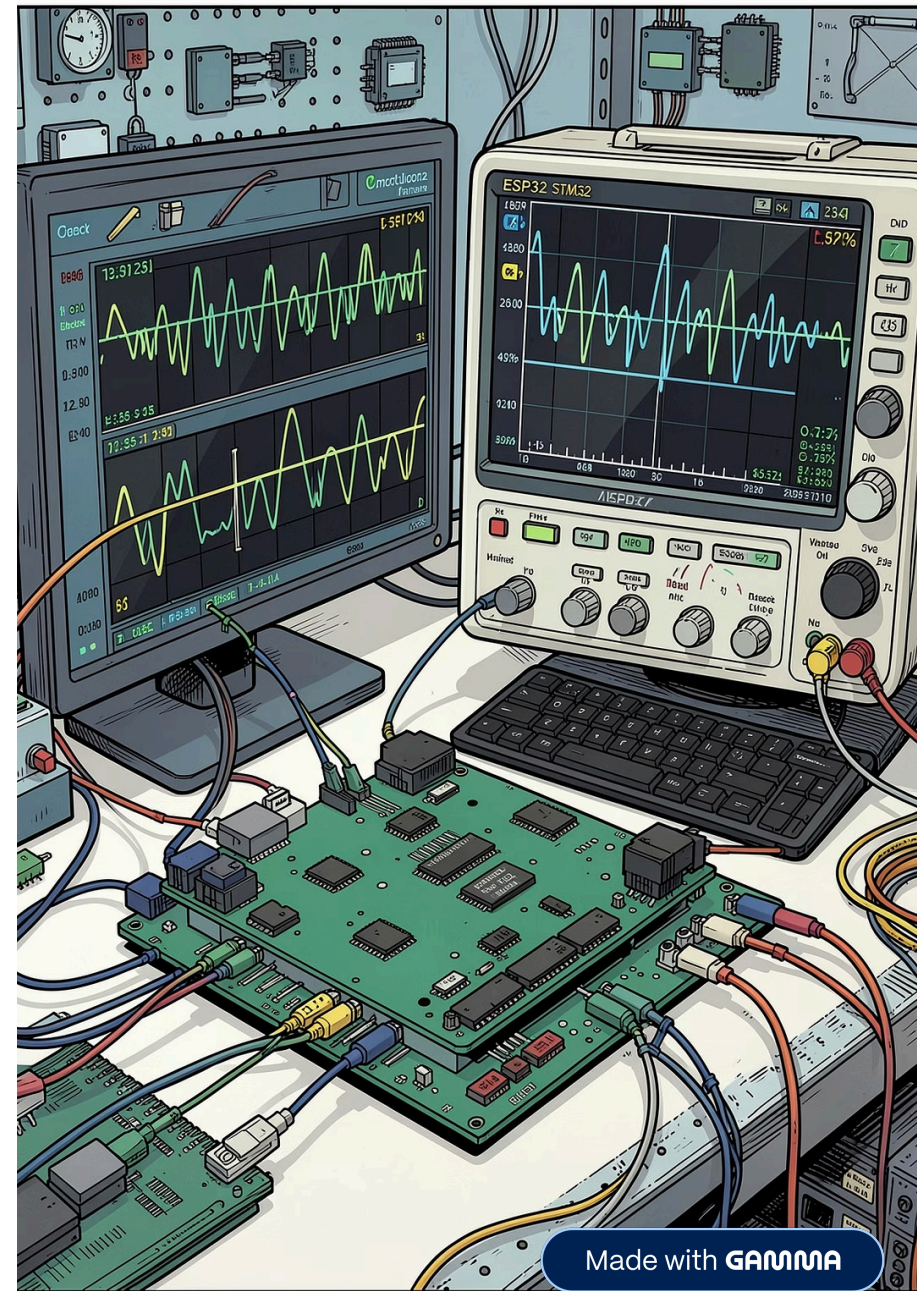
EMBEDDED SYSTEMS

ESP32

STM32

DAC

PWM



Prinsip Dasar DAC: Formula dan Kuantisasi

Digital-to-Analog Converter (DAC) mengubah nilai digital menjadi tegangan analog kontinu. Setiap nilai digital dipetakan ke level tegangan diskrit berdasarkan resolusi DAC dan tegangan referensi. Proses ini melibatkan tiga tahap: **sampling** (pengambilan nilai diskrit dari sinyal kontinu), **kuantisasi** (pembulatan ke level terdekat), dan **encoding** (representasi biner dari level kuantisasi).

Formula Output DAC

$$V_{out} = V_{ref} \times \frac{Digital_Value}{2^n}$$

Contoh 8-bit dengan $V_{ref} = 3.3V$ dan input = 128:

$$V_{out} = 3.3V \times \frac{128}{256} = 1.65V$$

Resolusi tegangan (LSB size) untuk DAC 8-bit:

$$\Delta V = \frac{3.3V}{255} \approx 12.94mV$$

Resolusi vs Jumlah Level

8-bit

256 level

12.94 mV/step

10-bit

1,024 level

3.22 mV/step

12-bit

4,096 level

0.81 mV/step

16-bit

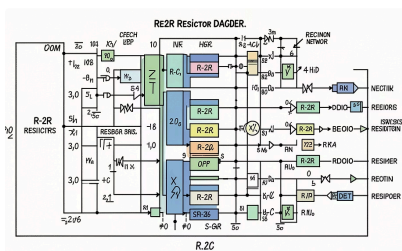
65,536 level

50.3 μ V/step

Resolusi lebih tinggi menghasilkan **step tegangan lebih kecil** dan representasi sinyal lebih halus, namun memerlukan bandwidth lebih besar dan waktu settling lebih lama. Pemilihan resolusi harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi.

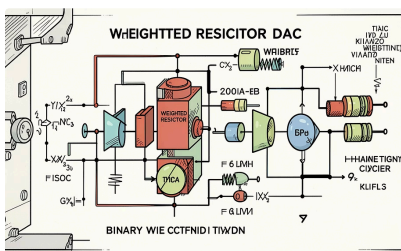
Arsitektur DAC: R-2R Ladder, Weighted Resistor, dan Delta-Sigma

Tiga arsitektur DAC utama memiliki karakteristik berbeda dalam hal kompleksitas, kecepatan, resolusi, dan konsumsi daya. Pemilihan arsitektur sangat bergantung pada kebutuhan aplikasi — audio, motor control, sensor conditioning, atau instrumentasi presisi.



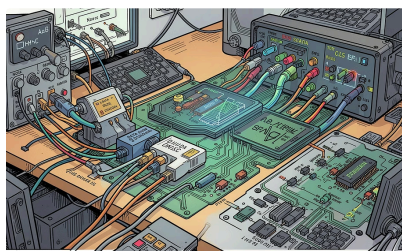
R-2R Ladder

Menggunakan jaringan resistor dengan nilai R dan 2R berulang. Berdasarkan prinsip **superposisi**, setiap bit memiliki bobot tegangan sesuai posisinya. Keunggulan utama: hanya membutuhkan dua nilai resistor, mudah diimplementasi dalam IC. Resolusi praktis hingga 16-bit dengan akurasi tinggi.



Weighted Resistor DAC

Setiap bit dikontrol resistor dengan nilai proporsional terhadap bobot binernya (R, 2R, 4R, 8R...). Sederhana secara konsep namun memerlukan presisi resistor sangat tinggi untuk bit MSB. Cocok untuk resolusi rendah hingga menengah (4–8 bit) dalam aplikasi industri.



Delta-Sigma DAC

Menggunakan teknik **oversampling** dan **noise shaping** untuk mencapai resolusi sangat tinggi (18–24 bit). Ideal untuk aplikasi audio profesional. Trade-off: bandwidth lebih rendah dan latency lebih tinggi akibat proses filtering digital yang intensif.

Trade-off Resolusi vs Bandwidth: DAC resolusi tinggi (Delta-Sigma) unggul untuk audio, sementara R-2R lebih cocok untuk kontrol motor dan sensor yang membutuhkan respons cepat.

Spesifikasi Kritis DAC dan Implementasi STM32F411

Memahami spesifikasi DAC sangat penting untuk memilih komponen yang tepat. Parameter berikut menentukan kualitas dan kesesuaian DAC untuk aplikasi tertentu — audio, motor control, atau instrumentasi presisi.

Spesifikasi DAC Penting

INL (Integral Non-Linearity)

Deviasi maksimum kurva transfer aktual dari garis lurus ideal. INL kecil = linearitas tinggi = distorsi rendah.

DNL (Differential Non-Linearity)

Variasi step tegangan antar level LSB berurutan. $DNL > 1$ LSB dapat menyebabkan missing codes.

Settling Time

Waktu yang dibutuhkan output untuk stabil dalam $\pm \frac{1}{2}$ LSB setelah perubahan input. Kritis untuk aplikasi high-speed.

Glitch Energy & SFDR

Glitch energy mengukur spike tegangan saat transisi kode mayor. SFDR (Spurious-Free Dynamic Range) menentukan kemurnian spektral — krusial untuk aplikasi audio.

STM32F411: DAC 12-bit Internal

STM32F411 memiliki DAC **12-bit dual-channel** dengan fitur lengkap untuk aplikasi presisi:

- **Pin Output:** PA4 (DAC1_OUT1) dan PA5 (DAC1_OUT2)
- **Resolusi:** 12-bit $\rightarrow$ 4,096 level, 0.81 mV/step @ 3.3V
- **Settling Time:** $\sim 10 \mu s$ — ideal untuk kontrol motor dan sensor
- **DMA Support:** Transfer data tanpa CPU overhead
- **Trigger:** Software, timer, atau eksternal

Catatan: STM32F103 tidak memiliki DAC internal — gunakan PWM+RC atau DAC eksternal.

Register dan HAL API

- `DAC_CR` — Enable/disable channel
- `DAC_DHR12R1` — Input data 12-bit right-aligned
- `DAC_DOR1` — Read output register

HAL API: `HAL_DAC_Init()` $\rightarrow$ `HAL_DAC_ConfigChannel()` $\rightarrow$ `HAL_DAC_Start()` $\rightarrow$ `HAL_DAC_SetValue()`

PWM: Prinsip, Resolusi, dan Filter RC

Pulse Width Modulation (PWM) menghasilkan sinyal digital dengan duty cycle bervariasi. Nilai rata-rata tegangan sebanding dengan duty cycle. Dengan filter RC low-pass, PWM dapat dikonversi menjadi sinyal analog yang smooth — solusi ekonomis pengganti DAC dedicated.

Formula PWM

$$Duty\ Cycle = \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}} \times 100\%$$

$$V_{avg} = V_{max} \times Duty$$

Contoh: $V_{max} = 5V$, $Duty = 50\% \rightarrow V_{avg} = 2.5V$

Frekuensi PWM per Aplikasi

LED

1–10 kHz

Motor DC

10–20 kHz

Servo

50 Hz

Trade-off resolusi vs frekuensi maksimum:

$$f_{max} = \frac{f_{clock}}{2^{Resolution}}$$

Resolusi 8-bit = 256 level, 10-bit = 1,024 level, 16-bit = 65,536 level.

Filter RC Low-Pass

Filter RC menghaluskan ripple PWM menjadi tegangan DC murni:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Aturan desain kritis: frekuensi cutoff harus **minimal 10× lebih rendah** dari frekuensi PWM agar ripple tidak terlihat pada output.

- **Motor (PWM 10 kHz):** $f_c \leq 1\text{ kHz} \rightarrow R=1k\Omega, C=150nF$
- **Servo (PWM 50 Hz):** $f_c \leq 5\text{ Hz} \rightarrow R=10k\Omega, C=3.3\mu F$
- **Audio (PWM 44.1 kHz):** $f_c \leq 4.4\text{ kHz} \rightarrow R=330\Omega, C=100nF$

⚠ Ripple <1% memerlukan frekuensi PWM minimal **20×** frekuensi fundamental sinyal output. Untuk aplikasi kritis, gunakan filter RC cascade (orde-2).

ESP32: DAC Internal dan LEDC PWM

ESP32 menawarkan dua jalur output analog: DAC internal 8-bit untuk sinyal wave kontinu, dan LEDC (LED Control) PWM 16-channel untuk kontrol motor, LED, dan servo dengan fleksibilitas tinggi.

DAC Internal ESP32 — 8-bit

Dua channel DAC: **GPIO25** (DAC1) dan **GPIO26** (DAC2). Resolusi 8-bit = 256 level, 0–3.3V, step 12.94 mV.

- `dac_output_voltage(value)` — nilai 0–255
- Lookup table sinus 256 sampel untuk wave generator
- DMA streaming untuk audio tanpa CPU overhead
- **DAC1 (GPIO25) lebih bersih** — DAC2 terpengaruh interferensi WiFi

LEDC PWM — 16 Channel

8 channel high-speed (80 MHz clock) + 8 channel low-speed. 4 timer independen, resolusi 1–16 bit.

- `ledcAttach(pin, freq, res)` — konfigurasi awal
- `ledcWrite(pin, duty)` — update duty cycle real-time
- Resolusi 12-bit = 4,096 level untuk kontrol LED halus
- Gamma correction untuk persepsi kecerahan linear

STM32 Servo Control — 50 Hz

Konfigurasi timer untuk servo SG90: PSC=720, ARR=2000, periode 20 ms.

- CCR = 75 → 0° (pulse 0.5 ms)
- CCR = 150 → 90° (pulse 1.5 ms)
- CCR = 225 → 180° (pulse 2.5 ms)

HAL API: `HAL_TIM_PWM_Init()` → `HAL_TIM_PWM_Start()`. Mode PWM1: HIGH saat CNT < CCR. Dead-time mencegah shoot-through pada H-bridge.

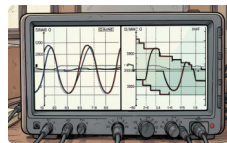
Praktikum P01–P06: DAC Waveform dan LED Control

Enam praktikum pertama membangun kompetensi dasar: verifikasi DAC, generasi waveform, audio tone, dan kontrol LED dengan PWM. Setiap praktikum dirancang untuk diamati dengan multimeter dan osiloskop.



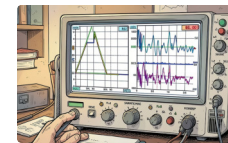
P01 — DAC Voltage Output

Output 0V, 0.825V, 1.65V, 2.475V, 3.3V. Verifikasi dengan multimeter, hitung error absolut dan persentase terhadap nilai teoritis. Analisis resolusi 12.94 mV/step.



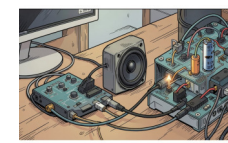
P02 — Sine Lookup Table

Bandingkan lookup table 256 sampel (smooth) vs 64 sampel (tangga). Amati efek Nyquist dan kuantisasi pada osiloskop. Identifikasi harmonik distorsi.



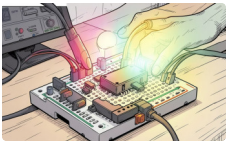
P03 — Triangle & Sawtooth

Generate triangle dan sawtooth wave. Analisis spektrum: triangle memiliki harmonik ganjil menurun cepat, sawtooth memiliki semua harmonik. Aplikasi: function generator.



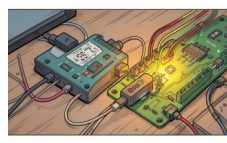
P04 — Audio Tone 440 Hz

Speaker + kapasitor 10μF. Sample rate 44.1 kHz, 100 sampel/periode. Dengarkan pitch A4 (440 Hz) dan bandingkan dengan 880 Hz (oktaf atas).



P05 — LED Breathing

Duty cycle 0→255→0 dengan delay. Bandingkan 8-bit (256 level) vs 12-bit (4,096 level). Terapkan gamma correction untuk persepsi kecerahan linear.



P06 — LED Serial Input

Kontrol kecerahan real-time via potensiometer ADC. Level: 0, 64, 128, 192, 255. Plot kurva gamma dan verifikasi respons instant tanpa lag.

Praktikum P07–P12: Servo, Motor, Audio, dan Komparasi DAC vs PWM

Praktikum lanjutan mengintegrasikan aktuator nyata: servo, motor DC, RGB LED, buzzer melody, dan komparasi langsung DAC vs PWM. Setiap praktikum membangun skill untuk proyek final dual-MCU.

P07 — Servo SG90

PWM 20 ms: 0.5 ms→0°, 1.5 ms→90°, 2.5 ms→180°. STM32: PSC=720, ARR=2000, CCR=75/150/225. Verifikasi akurasi sudut dengan penggaris protractor.

P08 — Frequency Sweep

Sweep 100 Hz–20 kHz. Dengarkan transisi infrasonik→audiosonik→ultrasonik. Uji frequency response pendengaran dan identifikasi batas atas individu.

P09 — Motor DC L298N

Modulasi duty untuk kontrol kecepatan. Arah: forward, reverse, brake. Kapasitor 100µF untuk decoupling. Monitor heat dissipation L298N pada duty tinggi.

P10 — RGB LED

R/G/B ke GPIO terpisah dengan resistor 220Ω. (255,0,0)=Merah, (0,255,0)=Hijau, (0,0,255)=Biru. Interpolasi linear untuk transisi hue smooth.

P11 — Buzzer Melody

Frekuensi not: C4=262, D4=294, E4=330, F4=349, G4=392, A4=440, B4=494, C5=523 Hz. Array frekuensi + durasi. Implementasi envelope ADSR untuk kualitas audio.

P12 — DAC vs PWM Compare

Output sinyal identik via DAC dan PWM+RC. Bandingkan THD, ripple, settling time, dan SNR pada osiloskop. Kesimpulan: DAC unggul presisi, PWM unggul biaya.

⚠ **Troubleshooting:** DAC tidak stabil → floating input, EMI, atau beban tanpa buffer. PWM jitter → verifikasi PSC/ARR, gunakan power eksternal untuk servo. Optimasi: DMA untuk audio streaming, timer dedicated, isolasi ground motor.

Proyek: Museum Interactive Controller Dual-MCU

Proyek integrasi ESP32 + STM32 yang mensimulasikan sistem embedded produksi nyata. Empat mode operasional, sinkronisasi UART, dan dokumentasi lengkap siap production.

4 Mode Operasional

01

AMBIENT

RGB breathing, motor idle — mode standby museum

02

INTERACTIVE

Potensiometer kontrol frekuensi + posisi servo real-time

03

SWEEP

Frekuensi 100 Hz–5 kHz, servo sinkron dengan pitch

04

MELODY

Buzzer do-re-mi + RGB breathing sinkron

Transisi mode kontinyu dengan brake servo ke 90° dan motor ke 0 RPM.

Spesifikasi Hardware

- **ESP32:** GPIO25 (sine DAC), GPIO26 (triangle DAC), GPIO2/4/5 (RGB PWM), GPIO13 (buzzer), GPIO34 (potensiometer ADC)
- **STM32:** TIM2 (servo), TIM3 (motor DC), ADC1, UART1
- **Komunikasi:** UART sinkron, CSV logging, FSM state machine
- **Output:** Speaker 85 dB, osiloskop, RGB LED, servo 0–180°, motor DC

Rubrik Penilaian (Total 100%)

Kriteria	Bobot
DAC waveform smooth, freq ±1%	20%
LED flicker-free, color akurat	20%
Servo & motor 0–180° linear	15%
Buzzer tempo stabil	15%
UART latency <50 ms	10%
Mode UX responsif	10%
Code modular & dokumentasi	10%

Nilai: A ≥85 | B 70–84 | C 60–69 | D 50–59